

Universidad Dr. Andrés Bello

Estudiante: Saira Stephanie Melgar Abrego

Asignatura: Fundamentos de programación

Docente: ing. Ever Alfredo Sorto Ayala

Fecha entrega: 4 de marzo 2026

Algoritmo RestarHastaMultiploDe4

// Definición de variables

Definir num, resta Como Entero

Escribir "Ingrese un número inicial:"

Leer num

// El ciclo "Hacer-Mientras" (Repetir-Hasta Que)

// Se ejecutará mientras el número NO sea múltiplo de 4

Repetir

Escribir "Ingrese la cantidad a restar:"

Leer resta

num = num - resta

Escribir "El valor actual es: ", num

Si num % 4 == 0 Entonces

Escribir "¡Éxito! ", num, " es múltiplo de 4."

Sino

Escribir num, " no es múltiplo de 4. Continúa restando."

FinSi

Hasta Que num % 4 == 0

Escribir "Fin del programa. El resultado final es: ", num

FinAlgoritmo

1. Nombre del Algoritmo

Restar hasta que el número sea múltiplo de 4.

Algoritmo RestarHastaMultiploDe4

2. Declaración de variables

Se definen las variables necesarias para el almacenamiento y procesamiento de datos.

Definir num, resta Como Entero

Explicación: Se asignan las 2 variables que vamos a utilizar; esta parte es fundamental ya que definimos que solo aceptarán números enteros para realizar operaciones exactas.

3. Ciclo de control (Hacer-Mientras)

Utilizamos la estructura repetitiva para controlar el flujo del programa hasta cumplir el objetivo.

Repetir

Escribir "Ingrese la cantidad a restar:"

Leer resta

$\text{num} = \text{num} - \text{resta}$

Hasta Que $\text{num} \% 4 == 0$

Explicación: El ciclo Repetir ejecuta las instrucciones de resta y luego evalúa la condición. Si el residuo de num dividido entre 4 no es cero, el ciclo continúa; de lo contrario, se detiene.

4. Operadores y Condicionales

Se evalúa el resultado en cada iteración para informar al usuario.

Si $\text{num} \% 4 == 0$ Entonces

Escribir "¡Éxito! Es múltiplo de 4"

Sino

Escribir "No es múltiplo de 4"

FinSi

Explicación: Utilizamos el operador matemático MOD (%) para verificar la multiplicidad. El condicional Si permite mostrar mensajes diferentes dependiendo de si la condición lógica es verdadera o falsa.

<https://github.com/ma1261032026-alt/MiPrimerRepositorio.git>